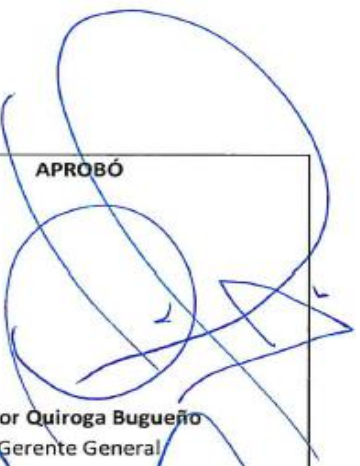
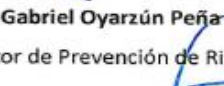
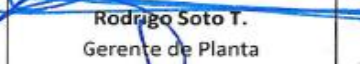


 CODELCO RADOMIRO TOMIC	Reglamento Operación de Invierno		
	VERSIÓN 2 RGL-GSSO-004	N° DE PÁGINAS: 29	FECHA DE CREACIÓN: diciembre 2017
			FECHA DE REVISIÓN: diciembre 2019
			FECHA DE APROBACIÓN: enero 2020

REGLAMENTO OPERACIÓN DE INVIERNO

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ
 Carlos Bugueño Pérez. Director de Protección Industrial y Siniestralidad	 Gonzalo Díaz S. Gerente de Mina	 Lindor Quiroga Bugueño Gerente General
 Gabriel Oyarzún Peña Director de Prevención de Riesgos	 Rodrigo Soto T. Gerente de Planta	 Raúl Galán Arancibia Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
 Wilson Araya Núñez Ingeniero en Prevención de Riesgos	 Iván Tobar Cabezas Gerente de Mantenimiento ??	

	“REGLAMENTO OPERACIÓN INVIERNO	Página: 2 de 29
---	---------------------------------------	-----------------

ITEM	Página
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
MARCO LEGAL	3
DEFINICIONES	4
RESPONSABILIDADES	6
TÍTULO I: Conducción y circulación de vehículos	11
1.1 Disposiciones Generales	11
1.2 Normas generales de tránsito peatonal	11
TITULO II: Transporte de Personal y de cargas	12
2.1 De los conductores u operadores	12
2.2 Requerimientos a Camiones, transporte de sustancias peligrosas y otros vehículos de carga	12
TITULO III: Equipamiento vehículos livianos y no livianos, en periodo invernal	13
3.1 Equipamiento general de invierno	13
3.2 Caja de invierno del vehículo	14
3.3 Caja Invierno para vehículos que deben salir hacia sectores cordilleranos, o fuera de los recintos industriales de la División	14
3.4 Uso de Cadenas Rompe hielos	14
3.5 Uso de colas o cadenas antiestáticas en los vehículos livianos y no livianos	15
TITULO IV: De la capacitación de las personas	16
TITULO V: Consideraciones específicas para periodo invernal	16
5.1 Invierno continental	16
5.3 Implementación de zonas seguras	16
5.3 Estados de alertas	17
5.4 Recomendaciones para los trabajadores/as en los periodos invernales	19
Recepción de Reglamento	21

Objetivo

Establecer las directrices y medidas de control generales que se deben aplicar antes, durante y después de los periodos invernales, Continental y Altiplánico, para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad operacional de Codelco Chile – División Radomiro Tomic.

Alcance

Este reglamento aplicara a todo el personal de la División Radomiro Tomic, empresas contratistas y subcontratistas, proveedores, visitantes, y operadores que desarrollen funciones en nuestra faena y que se encuentren en:

1. Interior de minera Radomiro Tomic.
2. Exterior minera Radomiro Tomic, que se encuentran realizando trabajos de geología, exploraciones, hidrología, comunidades, medio ambiente, proyectos entre otros.
3. Ruta 50 Radomiro Tomic.
4. Rutas internas, caminos adyacentes, aciducto, acueductos y líneas eléctricas.

Se aplica en las temporadas invernales que comprenden los periodos: invernol continental e invernol altiplánico.

Marco Legal y Normativo

La División Radomiro Tomic, se acoge a las disposiciones legales aplicables en materia de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, así como en lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, el presente Reglamento ha sido elaborado teniendo en consideración el siguiente marco legal y normativo.

Ley 18.290 Ley de tránsito.

DS N° 132: Reglamento de Seguridad Minera, de 2002, del Ministerio de Minería, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Supremo N° 72, de 1985, del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera. Art. 75.

DS N° 76: Reglamento para la aplicación del Art., 66 Bis. De la Ley 16.744 sobre la gestión sobre la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

DS N° 18: "Relativo a la Certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales".

DS N° 594: Establece condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

DFL N° 21012 Garantiza la seguridad de los trabajadores en situaciones de emergencia.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Radomiro Tomic.

Reglamento Interno de Conducción Tránsito y Transporte Radomiro Tomic.

Estándares de Control de Fatalidad N° 3, 4 y 21.

Reglamento de Emergencia Radomiro Tomic.

NSEG 5: Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

NFPA 78' Norma para instalación de sistemas de protección contra rayos.

Definiciones

Vehículo Liviano: Es todo aquel vehículo motorizado establecido y definido en el ECF N° 4, y que tiene un peso bruto vehicular menor a 3.500 kilos y/o una capacidad no superior a 17 pasajeros (Autos, camionetas, furgones, carry all, jeep, camiones 3/4, ambulancias y similares).

Vehículos de Emergencia: Son vehículos expresamente habilitados para atender situaciones de emergencia, como por ejemplo: ambulancias, carros bomba, vehículos de rescate y vehículos de Protección Industrial.

Maquinarias Industriales: Corresponde a todo aquel equipo establecido y definido en el ECF N° 3.

Vehículos de Transporte de cargas y personas: Corresponde a todo vehículo establecido y definido en el ECF N° 21.

Autorización Interna de conducir: Documento que acredita a su titular que posee las aptitudes para conducir u operar vehículos y equipos dentro de los recintos de la División. Lo anterior conforme a los requisitos establecidos en los ECF N° 3, 4 y 21, respectivamente.

DRT: División Radomiro Tomic.

DPIS: Dirección de Protección Industrial y Siniestralidad.

COI: Comité de Operación Invierno.

CME: Comité de Manejo de Emergencia.

Zonas Seguras: Se consideran zonas seguras las instalaciones y/o vehículos que cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad, suministro de agua, iluminación, calefacción, alimentación y comunicaciones en forma suficiente para que el personal se mantenga al interior de ellos en los distintos estados de alerta. Para los fines de este reglamento, se consideran dos tipos de zonas seguras:

- **Transitorias:** son lugares que permiten permanecer en ellos por un período de al menos 24 horas (1 noche). Ejemplo: Cabinas de Vehículos menores, mayores como Palas, Camiones y Perforadoras, otros.
- **Permanentes:** son lugares que permiten permanecer en ellos por periodos prolongados (superior a 24 horas). Ejemplo: campamento VP, instalaciones, oficinas, salas de control o contenedores, debidamente habilitados para el reguardo de los trabajadores/as, y ante periodos de mal tiempo prolongado sin comprometer la integridad física de éstos.

Zona Protegida: Corresponde a áreas que cuentan con Sistemas de Protección contra Lluvias/Tormentas Eléctricas conforme a las normas de ingeniería correspondientes, siendo cada Gerencia responsable de la gestión de identificación, evaluación y autorización correspondiente.

Zona Intemperie: Corresponde a lugares abiertos o alejados de las zonas de influencia definidas anteriormente (zona segura y zona protegida).

Invierno Continental: Es aquel que comienza el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, o cuando sea definido por el Comité Manejo de Emergencia (CME).

Detectores de Tormentas Eléctricas: Equipos fijos o portátiles, los cuales permiten detectar Rayos y determinar la distancia a la que ocurrió el rayo. Ningún detector de rayos es 100% exacto y están sujetos a fallas, generando falsas alarmas u omisiones, por lo que siempre el Representante Operativo del área en terreno tiene que confirmar la información utilizando su propia experiencia, detectores complementarios, información visual, etc.

Invierno Altiplánico: Es aquel que comienza el 15 de noviembre hasta el 30 de abril, o cuando sea definido por el Comité Manejo de Emergencia (CME).

Ruta Principal: Vías de acceso a las Áreas de la DRT con carpeta de rodado de asfalto. (Ruta 50).

Rutas alternativas o secundarias: Caminos que se desprenden de las rutas principales, normalmente con carpeta no asfáltica.

Rutas Calientes: Concepto utilizado por la Superintendencia de Operaciones Mina que guarda relación con mantener la operación continua de la ruta y con ello impedir la acumulación de hielo y/o nieve sobre la carpeta de rodado.

CECOM: Central de Comunicaciones. Radomiro Tomic.

Caminos de acceso: Vía pública de acceso a DRT (Rutas CH21, Ruta50, Ruta24).

Área Común: Todo tramo peatonal, descanso y estacionamientos para llegar o salir de la División, acceder a las áreas de operación, casinos o descanso.

Articulador: Une, estructura y organiza, para generar movilidad y lograr objetivos en su área y en la división.

Garante: Da garantía, que tiene la seguridad o certeza en lo que se dice respaldar de lo que se ha establecido.

Tormentas Eléctricas: Fenómenos atmosféricos que se caracterizan por fuertes vientos, lluvia y/o nieve intensa de corta duración, granizos, truenos y rayos.

Cellisca: Temporal de agua y nieve muy menuda, con fuerte viento.

Relámpago: Resplandor producido por efecto de una descarga eléctrica.

Trueno: Sonido intenso, generado durante una descarga eléctrica, se produce por la expansión del aire que sigue a la descarga eléctrica.

Chubascos (de lluvia o nieve): Precipitación intensa de corta duración y localizada, durante tormentas. La que puede generar crecidas rápidas de quebradas o cuencas pequeñas.

Granizo: Es hielo que precipita de la nube y cae con fuerza sobre la superficie terrestre, en forma casi esférica. En tormentas severas los tamaños de los granizos pueden exceder 2 cm, sin embargo, no hay registros de este tipo de eventos en la División. El tamaño de los granizos, normalmente, observados en la División son como granos de arroz.

Rayo: El rayo es una descarga electrostática, producida en nubes de gran desarrollo vertical (cumulonimbus), que cuentan con hielo en su interior. La descarga eléctrica (rayo), es acompañada por la emisión de luz (relámpago), y por el sonido (trueno).



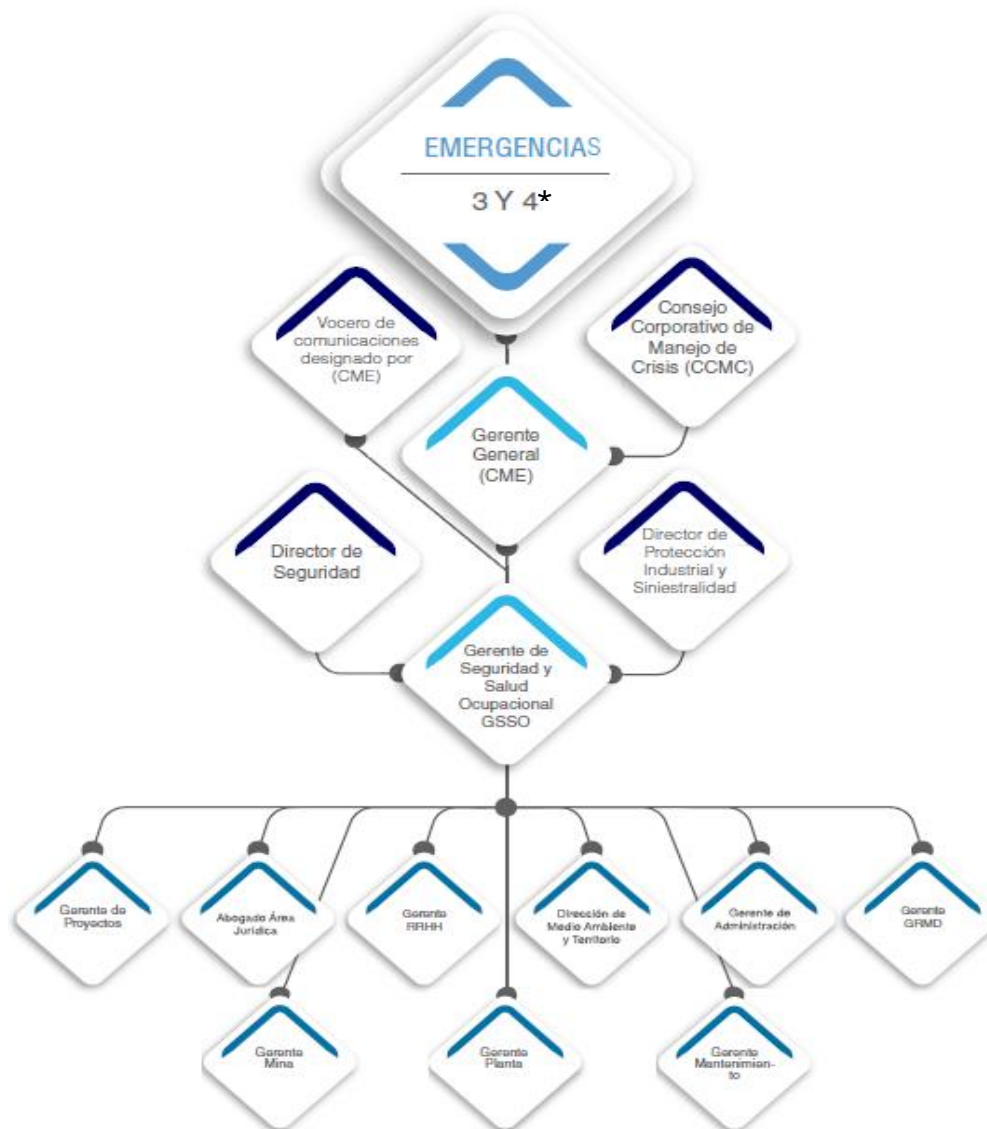
Ejemplo: Nubes Cumulonimbus.

Responsabilidades

Comité de Manejo de Emergencia (CME)

- Garantizar el correcto desarrollo del proceso Operación Invierno de manera de asegurar la aplicación de controles que permitan la protección de personas y la continuidad de las operaciones.
- Tomar decisiones transversales a la organización en los ámbitos personas, operacionales y comunicacionales bajo condiciones de clima adverso.
- Velar por la correcta ejecución del plan operacional del Comité de Manejo de Emergencia (CME).
- Asegurar recursos humanos, técnicos y económicos según corresponda.
- Será el responsable de comunicar a la División, y cuando las circunstancias lo ameriten a entidades externas, en todo lo relacionado con la operación invierno.
- Exigir o suspender el uso de cadenas en los vehículos para el tránsito interior y exterior de la División.
- Asegurar que cada Gerencia tenga definidas e implementadas zonas seguras para personal propio y de Empresas Contratistas.

Conformación del Comité de Manejo de la Emergencia (CME).



** asociado a nivel de emergencia, con estados de alerta climática 3 y 4.*

Comité de Operación Invierno (COI)

- Movilizar a la organización, de manera tal que en todos los procesos estén incorporadas las variables de operación invierno, la magnitud del riesgo y sus controles.
- Asegurar que en las matrices de riesgos de las áreas, estén incorporados los controles de Operación Invierno.

- Garantizar la aplicación de controles asociados a riesgos generados por inviernos altiplánico y continental que puedan afectar a personas, activos y continuidad operacional.
- Comunicar a la División todas las decisiones relacionadas con la operación invierno.
- Coordinar e implementar decisiones transversales a la organización en los ámbitos personas, operacionales y comunicacionales bajo condiciones de clima adverso.
- Velar y verificar la implementación de controles en los procesos de la División en forma sistemática, para el invierno altiplánico y continental con especial énfasis en el pre evento y durante éste.
- Asegurar la internalización de aprendizajes en la organización.
- Autorizar vehículos y otorgar sellos de identificación de vehículo autorizado para tránsito bajo condición de alerta 3 o 4.
- Controlar el porte y uso de cadenas, exigir a cada conductor la aplicación de la medida en niveles de alerta 3 y 4.
- Definir en base a pronósticos meteorológicos lo siguiente:
 - Niveles de Alerta
 - Aplicación de estándares Generales
 - Uso de cadenas
 - Uso de tracción 4x4
 - Apoyo especiales en cambios de turno (Internos y Externos).
- El COI estará conformado por los siguientes Líderes de Procesos Articuladores de Controles de Operación Invierno (COI)

Líderes de Procesos Articuladores de Controles de Operación Invierno

Proceso	Cargo	Rol
Alertas	Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Líder, coordinador y garante de controles
Meteorología	Director de Medio Ambiente y Territorio	Articuladores y Garantes de Controles
Infraestructura de caminos internos/externos	Superintendente de Operaciones en Mina	Articuladores y Garantes de Controles
Suministro Eléctrico	Superintendente de Energía Eléctrica	Articuladores y Garantes de Controles
Transporte de Personal	Director de Servicios a las Personas	Articuladores y Garantes de Controles
Comunicación Interna y Externa	Director de Transformación y Comunicación	Articuladores y Garantes de Controles
Infraestructura en comunicación	Director TI	Articuladores y Garantes de Controles
Recursos Hídricos e Infraestructura	Superintendente Recursos Hídricos e infraestructura	Articuladores y Garantes de Controles
Operación y Mantenimiento Mina	Superintendentes de Operaciones y Mantenimiento Mina	Garante de Controles
Operaciones Plantas	Superintendente de Operaciones, de CH&MM, LX/SX/EW según sea el caso del área involucrada	Garante de Controles
Mantenimiento Plantas	Superintendente de Mantenimiento CH&MM, LX/SX/EW según sea el caso del área involucrada	Garante de Controles
Transportes en General (Combustible, Cátodos, Materias primas, ácido, insumos)	Director de Proyecto Gestión de Bienes	Garante de Controles

Líderes de Procesos Cadena de Valor. (Gerentes, Superintendentes, Administradores/as Contratos Propios y Empresas Contratitas).

- Identificar en sus procesos, actividades y tareas los riesgos y así aplicar controles asociados a la operación invierno.
- Incorporar la operación invierno en la planificación de sus actividades en sus respectivos procesos.
- Asegurar la implementación de las herramientas preventivas del SIGO y RESSO.
- Determinar previamente los refugios, áreas protegidas y seguras, además de los vehículos autorizados para la operación invierno en sus procesos.
- Garantizar que las comunicaciones asociadas a operación invierno fluyan hacia todos los trabajadores/as bajo su gestión.
- Identificar necesidades de recursos y solicitarlos.
- Ejercer su rol y conductas esperadas asociadas a operación invierno.
- Asegurar que en las matrices de riesgos se encuentran incorporadas las evaluaciones de riesgo y controles asociadas a la operación invierno.

Supervisores/as

- Conocer a cabalidad las normas y estándares contenidos en este reglamento.
- Garantizar la aplicación de controles a riesgos generados por inviernos altiplánicos y continental.
- Transmitir a su línea de mando y sus trabajadores/as, los estados de alertas y directrices en función de controles implementados.
- Enterarse de las directrices emanadas por el COI respecto a las coordinaciones de emergencia, acatarlas e implementarlas en sus respectivas áreas.
- Asegurar el cumplimiento en terreno de las directrices emanadas por el COI.

Trabajadores/as

- Aplicar las disposiciones del presente reglamento y de los específicos generados por el área, según corresponda.
- Portar y utilizar durante todo el periodo invernal los elementos de protección personal asociados a la operación invierno.
- Solicitar la aclaración de toda duda o no entendimiento de lo establecido en este reglamento a su supervisión directa.
- Interiorizarse acerca de estados de alerta por condición climática, cumplir con disciplina los estándares asociados a cada una de ellas y reconocer sistemas visuales y pantallas en los lugares de trabajo y de tránsito habitual.
- Ejercer su rol y conductas esperadas asociadas a operación invierno, especialmente respetando y obedeciendo alertas y sus respectivas medidas de protección.
- Informarse de las condiciones climáticas anunciadas, del estado de caminos, restricciones, etc., en caso de requerir salir fuera de los recintos industriales de la División.

Conductores/as

- Todos los conductores/as propios, de empresas contratistas y visitas deben acatar las disposiciones que emanan del COI.
- Todo conductor/a durante el periodo de alerta 3 y 4, sólo podrá conducir si posee con la autorización, previo cumplimiento de los requerimientos definidos por el COI.
- Es obligación de todos los conductores/a que requieran subir a DRT o se encuentren en ella, consultar con CECOM de la División acerca del estado de las Rutas y las condiciones de alerta. (+ 55 2 326068).
- Dependiendo del nivel alerta climática, solo se autorizará el tránsito de vehículos de emergencias y los que el CME considere indispensable.
- En caso de tormenta eléctrica, el o la conductor/a y ocupantes deben permanecer al interior del vehículo con sus ventanillas cerradas y pértiga abajo.
- En caso de nieve o viento blanco deben buscar un lugar seguro para estacionar y mantener al interior sin descender del vehículo, manteniendo el motor encendido.
- Comunicar vía radial su posición y mantener a la espera de ayuda.
- En periodos de alerta de condiciones climáticas adversas, asegurar mantener el nivel de combustible de su vehículo sobre $\frac{3}{4}$ del estanque.
- Informarse de las condiciones climáticas anunciadas, del estado de caminos, restricciones, etc., en caso de requerir salir fuera de los recintos industriales de la División.
- Practicar anticipadamente la instalación y retiro de cadenas dejando registros de dicho ejercicio.
- Mantener esta destreza, que será medida periódicamente en la actividad de capacitación de conductores y verificación de vehículos para la operación invierno.

TÍTULO I

Conducción y Circulación de vehículos

1.1 Disposiciones Generales

- a) Durante periodo de alerta 3 y 4, podrán transitar sólo los vehículos que cuenten con el equipamiento exigido para operación invierno, el cual estará identificado a través de logo respectivo, entregado por el COI.
- b) Además, periódicamente se instalarán y renovarán sellos en licencias internas de todos aquellos conductores capacitados y autorizados en Operación Invierno; lo anterior, será controlado cuando la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto para EECC, como personal propio.
- c) Todos los vehículos que se trasladan en los caminos de la división o en sus rutas de acceso o aledaños, deben estar en perfectas condiciones de funcionamiento.
- d) La velocidad máxima para la circulación en áreas operativas en periodos de alerta 3 y 4 será de 40 Km/hr., sin embargo, bajo condiciones climáticas que dificulten la conducción o reduzcan la visibilidad, la velocidad será menor de tal manera que permite siempre mantener el control del vehículo.
- e) La velocidad máxima en la Ruta 50 es de 80 Km/hr., en período de tormentas.
- f) La comunicación por frecuencia radial está autorizada, manteniendo el resguardo de atención a las condiciones de la vía y el entorno.

- g) El conductor si se ve enfrentado a un accesorio de cierre temporal o un cono, debe detenerse y solicitar autorización de ingreso.
- h) Todo conductor de cualquier tipo de vehículo u operador de maquinaria industrial, debe dar el derecho preferente de vía a los vehículos de emergencia; ambulancia, carro bomba, y de protección industrial, cuándo estos respondan a una emergencia y empleen sus dispositivos audibles y visuales (sirena y balizas).

1.2 Normas Generales de Tránsito Peatonal

- a) Los peatones deben transitar siempre por las vías peatonales establecidas en la faena y deben cruzar los caminos en los puntos de paso peatonal establecidos.
- b) Los peatones no podrán transitar a pie en caminos principales de tránsito vehicular.

TÍTULO II

Transporte de personal y de cargas

2.1 De los conductores y operadores.

- a) Todas las personas que conducen vehículos destinados al transporte de personal o de cargas, deben cumplir con los requisitos establecidos en el ECF N° 3, 4 y 21 según corresponda.
- b) En caso de detenciones por emergencia u otra razón, en la vía o lugares anexos a ella, el conductor al descender del vehículo, debe usar un chaleco de alta visibilidad, de acuerdo a la normativa legal vigente.
- c) Todos los vehículos y equipos, por razones de seguridad; deben usar las luces encendidas durante el día y la noche, cuando se circule en las vías interiores de la División y en el camino de acceso principal a la faena desde y hacia Calama.
- d) Si un vehículo queda en panne o necesita detenerse por alguna emergencia, debe procurar en lo posible, no obstruir la vía de circulación. Debe señalizar debidamente su condición, previniendo a otros conductores, e informar al área de protección industrial. En las áreas operativas se debe informar inmediatamente al Ingeniero de producción de turno a cargo del área.
- e) El uso de baliza será de carácter obligatorio en todas las áreas de la división, de día y de noche.

2.2 Requerimientos a Camiones, transporte de sustancias peligrosas y otros vehículos de carga

- a) Los camiones y otros vehículos de carga que requieran ingresar a la División bajo condición de alerta 3, deben contar con la autorización de entrada del Coordinador de Contrato de las Empresas

Colaboradoras y del COI, previa evaluación de las características de la carga y destino final de la misma.

- b) Los vehículos de carga que excedan en medidas y/o peso máximo establecido por El Ministerio de Obras Publicas a través de la Dirección de Vialidad no podrán circular en niveles 3 y 4 de alerta. Casos excepcionales serán autorizados por el COI.
- c) Los camiones que trasladen carga sobre dimensionada en los recintos de la División no podrán circular en niveles 3 y 4 de alerta. Casos excepcionales serán autorizados por el COI.
- d) Los vehículos de carga que transportan explosivos no podrán circular en niveles 3 y 4 de alerta. Casos excepcionales serán autorizados por el CME.

TÍTULO III

Equipamiento vehículos livianos y no livianos, en periodo invernal

3.1 Equipamiento general de invierno

- a) Todo vehículo que requiera circular por las instalaciones de la división, debe portar como mínimo lo siguiente:
 - 1. Triángulos, Botiquín, extintor según exigencia legal (ley de tránsito).
 - 2. Estanque de combustible a su máxima capacidad.
 - 3. Neumáticos en óptimas condiciones para los periodos invernales.
 - 4. Sistema de comunicación redundante, estos pueden ser: radio base, radio portátil, teléfono celular, teléfono satelital, otros.

3.2 Caja de Invierno del vehículo.

- a) Los vehículos autorizados para tránsito bajo condición de alerta 3 y 4 deben portar como mínimo:
 - 1. Colas antiestáticas o cadenas metálicas de descarga a tierra.
 - 2. 03 unidades de cadenas rompe hielo con sus correspondientes tensores.
 - 3. Guantes y mantas térmicas o frazadas.
 - 4. Kit de herramientas básicas (destornillador, alicate, otros).
 - 5. Linterna operativa de alta luminosidad.
 - 6. 1 Pala.

3.3 Caja Invierno para vehículos que deben salir hacia sectores cordilleranos, o fuera de los recintos industriales de la División.

- a) Cada vez que se requiera salir de la división bajo la condición de operación invierno, y cuando las condiciones de alerta climatológico lo amerite, deberá informarse a la CECOM respecto de su lugar o lugares de destino, hora de salida y hora regreso. Indicando números de teléfonos de contacto de pasajeros, y números de contactos para coordinación en caso de emergencia.
- b) Informar a CECOM respecto de su destino, ruta a seguir, horarios de regreso y números de teléfono de contacto de emergencia.
- c) Comunicar y ser autorizado por el CME.
- d) Asegurar radio comunicación redundante con frecuencia de emergencia.
 - 1. Esta caja se someterá a verificación permanente mientras dure el periodo de invierno.
 - 2. 3 unidades de cadenas rompe hielo con sus correspondientes tensores.
 - 3. Guantes y mantas térmicas o frazadas.
 - 4. Kit de herramientas básicas (destornillador, alicate, otros).
 - 5. Linterna operativa de alta luminosidad.
 - 6. Escobilla plástica para limpiar nieve o espátula para sacar hielo de parabrisas.
 - 7. Colas antiestáticas o cadenas metálicas descarga a tierra. (Ver Anexo 6).
 - 8. Pala.
 - 9. Los vehículos livianos deben contar con eslinga de mínimo 3 metros de largo y capacidad mínima de tiro de 3 toneladas lineal y sistema de sujeción (grilletes gancho de conexión).
 - 10. En caso de vehículos no livianos (sobre 3500 kg), deben contar con un sistema de remolque acorde al peso del vehículo.
 - 11. Sistema de comunicación redundante, estos pueden ser: Radio base, radio portátil, teléfono celular, teléfono satelital, otros.
 - 12. Agua potable (al menos 2 litros por pasajero).
 - 13. Ración de alimentos; este elemento se indica en calidad de RECOMENDACIÓN y no con carácter de obligatorio.

3.4 Uso de Cadenas Rompe hielos

- a) Se podrán utilizar solo cadenas rompe hielos y tensores adecuados para las características del vehículo en términos de perfil y diámetro de neumáticos. (Camionetas, buses, camiones, etc.)
- b) La instalación de cadenas rompe hielos será realizada por personal que cuente con la instrucción para ello.
- c) Instalar y retirar cadenas rompehielos, en los lugares informados y habilitados para tales efectos.

3.5 Uso de colas o cadenas antiestáticas en los vehículos livianos y no livianos

- a) Los vehículos autorizados para transito bajo condiciones de alerta 3 o 4, deben usar cadenas metálicas similares a las utilizadas normalmente en el transporte de explosivos, dentro de la División, con el fin de controlar y mitigar los riesgos para los vehículos y personas expuestas a una descarga eléctrica natural.



Ejemplo: Cola Antiestática.



Ejemplo: Cadenas Antiestática.



- b) Mantener al menos una cadena o cola antiestática en el vehículo y disponer de repuesto en Caja de Invierno del vehículo.
- c) En el caso de vehículos de transporte de explosivos o combustibles, se aplica normativa vigente.
- d) El uso de cadena o cola antiestática es obligatorio durante la alerta 3 o 4.
- e) Mantener en buen estado tanto la cadena como la cola antiestática.

TÍTULO IV

De la capacitación de personas

- a) Se realizarán capacitaciones respecto a los inviernos ya establecidos, según el siguiente cuadro:

CUMPLIMIENTO AL CUIDADO DE LAS PERSONAS*	
Actividades de Operación Invierno	Cobertura
Postura de cadenas rompehielos práctico	Invierno Continental / Invierno Altiplánico
Capacitación en operación Invierno	Invierno Continental / Invierno Altiplánico
Capacitación Operación de equipos mineros en condiciones climáticas adversas.	Invierno Continental / Invierno Altiplánico

*Principalmente para los Operadores del área de Operaciones Mina.

- b) Dichas actividades de capacitación serán coordinadas antes del inicio de los periodos invernales, por la Gerencia Mina.

TÍTULO V

Consideraciones específicas para periodo invernal

5.1 Invierno Continental/Altiplánico:

- a) Los únicos vehículos autorizados para transitar en alerta 4, durante este periodo invernal y en rutas internas y externas son:
 - Emergencia y equipo médico.
 - Dirección de Protección Industrial y Siniestralidad.
 - Limpieza, mantenimiento y recuperación de caminos.
 - Dirección de Prevención de Riesgos.
- b) Deben contar con el equipamiento general de invierno.
- c) Transitar con baliza estroboscópica encendida.
- d) Los vehículos deben contar con la autorización y verificación para transitar en alerta 4, luego entregado por el COI.

5.2 Implementación de las zonas seguras

- a. Las áreas deben definir la capacidad mínima que requieren según sus necesidades operacionales y de emergencia.
- b. Las zonas seguras permanentes deben contar al menos con los siguientes elementos:
 - 1. Abrigo.
 - 2. Iluminación.
 - 3. Ración de alimentos de emergencia (optativa).
 - 4. Energía y Calefacción.
 - 5. Equipo de Comunicaciones.
 - 6. Agua (botellas o dispensadores)
- c. Cada Gerencia debe asegurar que los elementos se encuentren en correcto funcionamiento y en cantidades suficientes para la dotación estimada.

6.3 Estados de alertas

- a. Están destinadas a planificar las acciones diarias y semanales para controlar los riesgos asociados a las personas y facilitar la continuidad operacional.

Cuadro N° 1: activación de estados de alerta operación invierno continental.

CUADRO ACTIVACION DE ESTADOS DE ALERTA OPERACIÓN INVIERNO CONTINENTAL							
ESTADO DE ALERTA	SIGNIFICADO	DESCRIPCION	¿QUIEN ACTIVA?	¿COMO ACTIVA?	¿CUANDO ACTIVA?	¿CUAL ES SU ALCANCE?	ACCIONES QUE APLICAN
ALERTA 1	Temporada de invierno Continental.	Periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, o cuando sea definido por el CME	CME Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Comunicado email Radialmente - CECOM Pantallas Informativas	15 de mayo c/año. Inicio del periodo.	Toda la División.	Tránsito de personal: Desplazamiento libre, con precaución y utilizando Ropa Térmica y el Elemento de Protección Personal (EPP) respectivo y con medios de comunicación. Tránsito vehicular: Libre para los vehículos con equipamiento operación invierno. Ingreso a faena: sin restricciones.
ALERTA 2	Pronóstico Meteorológico de Frente de mal Tiempo.	Probabilidad de viento fuerte, baja temperatura, nieve, celisca, hielo y visibilidad reducida. Esta es una alerta de acciones preventivas.	CME Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Comunicado email Radialmente - CECOM Pantallas Informativas	Ante pronóstico del tiempo con entrega diaria y proyección semanal.	Toda la División	Tránsito de personal: Desplazamiento libre, con precaución y Elemento de Protección Personal (EPP) respectivo y con medios de comunicación. Personal de cada una de las Gerencias se debe encargar del mantenimiento de instalaciones, iniciarán despeje de vías de acceso peatonal y estacionamientos de las distintas áreas. Además, deberán asegurar la limpieza de techumbres y/o aislar zona de riesgo de caída de hielo, mantener suministro de agua potable, servicios sanitarios y los sistemas de calefacción mínima necesaria. Tránsito vehicular: Libre para los vehículos con equipamiento operación invierno y verificación correspondiente. Ingreso y Retiro de faena: Se reprograman visitas conforme a la naturaleza de las actividades que se realizarán, especialmente las relacionadas a trabajos fuera de rutas principales. Las áreas deberán coordinar el retiro de las visitas que se encuentren en faena. Tránsito Personal: Se suspenden todos los trabajos a la intemperie en sectores fuera de rutas. Las áreas deberán coordinar el retiro de las visitas que se encuentren en faena.
ALERTA 3	Condiciones Meteorológicas de Mal Tiempo en la Zona.	El pronóstico meteorológico, confirma condiciones adversas persistentes en la División con nevadas, ventiscas, visibilidad reducida, precipitaciones, parches de hielo y/o acumulación de nieve sobre la carpeta de rodado.	CME Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Comunicado email Radialmente - CECOM Pantallas Informativas	Ante pronóstico del tiempo con entrega diaria y proyección semanal, confirmado y verificado de acuerdo a evento.	Toda la División	Se suspenden todos los trabajos a la intemperie en sectores fuera de rutas principales, trabajos altura e izamiento o los que no sean críticos para la continuidad operacional y el personal deberá dirigirse a los lugares seguros transitorios o permanentes previamente designados. Los trabajos a la intemperie para mantener la continuidad operacional o actividades de contingencia, deberán ser autorizados por el Gerente del Área y visados por el COI. Tránsito vehicular: Transitan sólo los vehículos autorizados por cada gerencia y que cuenten con el equipamiento exigido para operación invierno. Tanto vehículos como conductores deberán contar con la verificación correspondiente. Ingreso a faena: Restringido. Sólo con autorización del COI. Retiro de faena: Restringido. Sólo será autorizado por el CME., quien definirá la forma en que se llevará a cabo. Trabajos con explosivos: Se deberá tener presente lo estipulado en el Reglamento de Seguridad Minera, enmarcado en el D.S. Modificado N° 132 y el procedimiento específico de la Superintendencia de Perforación y Tronadura.

ALERTA 4	Condiciones Meteorológicas de mal Tiempo Severo en la Zona.	Condiciones meteorológicas críticas en la División con nevadas intensas, hielo extensivo sobre la carpeta de rodado, rachas de viento que dificulta el normal desplazamiento de vehículos en la ruta, corte de ruta y cualquier otro evento que pueda afectar a las personas, activos y continuidad operacional. Esta alerta incluye el periodo posterior a las condiciones meteorológicas críticas en la División y que corresponde al tiempo necesario para la recuperación de rutas, caminos y vías de acceso a los puestos de trabajo respectivos, como también la verificación de instalaciones y habitabilidad (campamento VP).	CME Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Comunicado email Radialmente - CECOM Pantallas Informativas	Ante pronóstico del tiempo con entrega diaria y proyección semanal, confirmado y verificado de acuerdo a evento.	Toda la División	Tránsito Personal: Se suspenden labores en terreno y desplazamiento de Trabajadores/as. El personal debe permanecer en zonas seguras a la espera que el CME informe nuevo estado de alerta. Sólo está autorizado para transitar el personal de emergencias, policlínico, Dirección de Protección Industrial y Siniestralidad, limpieza, mantenimiento y recuperación de caminos y aquellos identificados como críticos y autorizados por el CME para la continuidad operacional Tránsito de vehículos y equipos: Restringido: Podrán transitar sólo vehículos y equipos autorizados por el COI para mantener la limpieza de rutas y caminos, vehículos de emergencia, protección industrial y aquellos identificados como críticos y autorizados por el COI para la continuidad operacional. Acceso y Retiro de personas de faena y Cambios de Turno: El CME autorizará el ingreso y el egreso de personas desde y hacia la División, en especial los cambios de turno.
-----------------	---	--	---	---	--	------------------	---

Cuadro N° 2: activación de estados de alerta operación invierno altioplánico.

CUADRO ACTIVACION DE ESTADOS DE ALERTA OPERACIÓN INVIERNO ALTIPLÁNICO							
ESTADO DE ALERTA	SIGNIFICADO	DESCRIPCION	¿QUIÉN ACTIVA?	¿COMO ACTIVA?	¿CUANDO ACTIVA?	¿CUAL ES SU ALCANCE?	ACCIONES QUE APLICAN
ALERTA 1	Temporada de Lluvias/ Tormentas Eléctricas.	Periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 30 de abril, o cuando sea definido por el Comité de Operación invierno.	CME Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Comunicado email Radialmente – CECOM Pantallas Informativas	15 noviembre de cada año. Inicio del periodo.	Toda la División	Se limitan los trabajos o actividades a la Intemperie o zonas alejadas, cada Gerencia será responsable de definir las actividades posibles de realizar y las que serán limitadas, en horas donde la experiencia en CME muestra que hay mayor incidencia de Lluvias/ Tormentas Eléctricas.
ALERTA 2	Pronóstico Meteorológico de Lluvias /Tormentas Eléctricas.	Pronóstico que indica el riesgo de Lluvias/ Tormenta Eléctrica en la División, para permitir a los procesos realizar la planificación diaria y semanal.	CME Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Comunicado email Radialmente - CECOM Pantallas Informativas	Ante pronóstico del tiempo con entrega diaria y proyección semanal.	Toda la División	Se reprograman actividades, en especial las críticas, con el fin de disminuir afluencia de personas en Zonas a la Intemperie. Cada Gerencia será responsable de definir las actividades posibles de realizar y las que serán reprogramadas, por riesgo de Lluvias/ Tormentas Eléctricas.
ALERTA 3	Aproximación De Lluvias/ Tormenta Eléctrica en el Área.	Se confirma la proximidad de lluvia/ tormenta eléctrica en un área específica de faena, las actividades se restringen conforme a los Procedimientos Específicos de cada Área.	CME Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Comunicado email Radialmente - CECOM Pantallas Informativas	Ante pronóstico del tiempo con entrega diaria y proyección semanal, confirmado y verificado durante el día.	Toda la División	En este caso se permitirá el desplazamiento de personas dentro de estacionamientos, solo para abordar o salir de vehículos con el fin de dirigirse a lugares seguros, siempre que la zona de desplazamiento, cumpla con las normas de ingeniería para este efecto y las cuales serán debidamente certificadas por el CME y las Gerencias respectivas.

ALERTA 4	Lluvias /Tormenta en el Lugar.	Se registran rayos, lluvia intensa y/o granizos, tormentas en el lugar. Sólo se pueden realizar actividades autorizadas en zonas seguras, previamente identificadas, evaluadas y autorizadas por el CME	CME Director de Protección Industrial y Siniestralidad	Comunicado email Radialmente - CECOM Pantallas Informativas	Ante pronóstico del tiempo con entrega diaria y proyección semanal, confirmado y verificado durante el día.	Toda la División	No se permite el desplazamiento de personas mientras la nube de tormenta no se retire de la zona y ésta quede bajo Alerta 2 o 3. Las personas se tendrán que mantener dentro de los vehículos menores, mientras se encuentre en alerta 4 En todo trabajo que se realice a la intemperie se debe contar con una radio frecuencia en terreno, un detector de rayos y la autorización correspondiente.
-----------------	--------------------------------	---	---	---	---	------------------	--

6.4 Recomendaciones para los trabajadores/as en los periodos invernales

El Reglamento de Operación Invierno, tiene por propósito entre otras cosas, evitar que cualquier trabajador/a se encuentre a la intemperie y expuesto a descargas atmosféricas, sin embargo, en circunstancias extraordinarias esta situación se llegara a presentar, se deberán considerar las siguientes recomendaciones:

5.4.1. Antes de la Lluvia/Tormenta:

1. Informarse acerca de la condición meteorológica respecto de la zona a donde se dirige.
2. Informar a la Supervisión Directa y solicitar la autorización correspondiente.
3. Disponer y utilizar todos los elementos de protección personal.
4. Informarse acerca de las zonas protegidas y seguras más cercanas al área en donde se encontrará.
5. Informarse acerca del procedimiento transversal y los específicos pertinentes
6. Disponer y utilizar el detector portátil de rayos si debe trabajar en lugares alejados ya a la intemperie.

5.4.2. Durante la lluvia/tormenta, y en caso de estar a la intemperie o en áreas no protegidas, buscar refugio en:

1. Lugares secos.
2. Terrenos con depresión (hoyos, concavidad, etc.)
3. Si se encuentra en una instalación no protegido por pararrayos, desconecte todos los artefactos eléctricos (computadores, aire acondicionado, impresoras, cargadores de teléfonos celulares, etc.), si no puede desconectarlos, apáguelos; aléjese de cualquier equipo eléctrico el que pueda entrar en contacto directo con la electricidad.
4. Si se encuentra en un espacio exterior, suspenda sus trabajos al primer trueno que logre escuchar y refúgiase en alguna instalación o vehículo con techo sólido que brinde mayor seguridad que la intemperie.

5. Es obligatorio utilizar los Elementos de Protección Personal, especialmente, lentes y casco de seguridad para la exposición a polvo y granizos respectivamente.
6. Si se encuentra cercano a aguas abiertas o piscinas, busque refugio inmediatamente y espere en ese lugar al menos hasta uno 30 minutos después del último trueno escuchado. Solo después de eso puede abandonar el refugio.
7. Si se encuentra a la intemperie y no puede refugiarse, preste atención a su cabello y/o bellos del cuerpo, si siente que se erizan, esto indica que se aproxima el impacto de un rayo. Ante esta condición, agáchese despegando los talones del piso y coloque sus manos cubriendo sus oídos y la cabeza entre sus rodillas. Haga que su cuerpo se convierta en el blanco más pequeño de impacto y minimice su contacto con la tierra.
8. Nunca se tienda horizontalmente en la tierra.
9. También debe despojarse de elementos metálicos que traiga consigo, no apoyarse en estructuras metálicas, buscar protección en áreas secas o en depresiones del terreno y alejarse un mínimo de 60 metros respecto de equipos que tengan orugas.

5.4.3 No ubicarse en lugares expuestos a la caída de rayos, tales como:

1. Cierres metálicos perimetrales.
2. Escaleras metálicas externas.
3. Cuerpos de agua, por ejemplo, Piscinas
4. Espacios abiertos.
5. Correas Transportadoras.
6. Ductos metálicos en zonas abiertas.
7. Acopios de minerales.
8. Baños Químicos.
9. Torres o antenas de comunicación.

5.4.5 Después de la Tormenta:

1. Informar a la supervisión directa acerca de su condición y ubicación específica.

RECEPCIÓN DE REGLAMENTO

Acuso recepción conforme del **"Reglamento de Operación Invierno"** de la División Radomiro Tomic de Codelco.

Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una instrucción adecuada, respecto de las materias incluidas en él, como un adecuado entrenamiento en la operación de los equipos. Asimismo, reitero mi compromiso de acatar dichas instrucciones en la realización de los trabajos encomendados.

Además dejo constancia de haber recibido un ejemplar de este reglamento durante la capacitación recibida.

Nombre del Trabajador

--

Cédula de identidad

		.			.		-	
--	--	---	--	--	---	--	---	--

Empresa

--

Cargo

Fecha recepción

--	--	--	--	--	--

Firma

•